

4.7 数学建模活动：生长规律的描述

日常生活中的很多现象都可以借助函数模型加以描述，下面给大家呈现一个借助指数函数等建立模型的实例。



数学建模论文示例

生长规律的描述

1. 发现问题、提出问题

生物的生长发育是一个连续的过程，但不同的时间段可能有不同的增长速度。

例如，原卫生部 2009 年 6 月发布的《中国 7 岁以下儿童生长发育参照标准》指出，我国 7 岁以下女童身高（长）的中位数如下表所示（0 岁指刚出生时），这些数据可以用图 4-7-1 表示。

年龄/岁	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
身高/cm	49.7	66.8	75	81.5	87.2	92.1	96.3
年龄/岁	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5
身高/cm	99.4	103.1	106.7	110.2	113.5	116.6	119.4

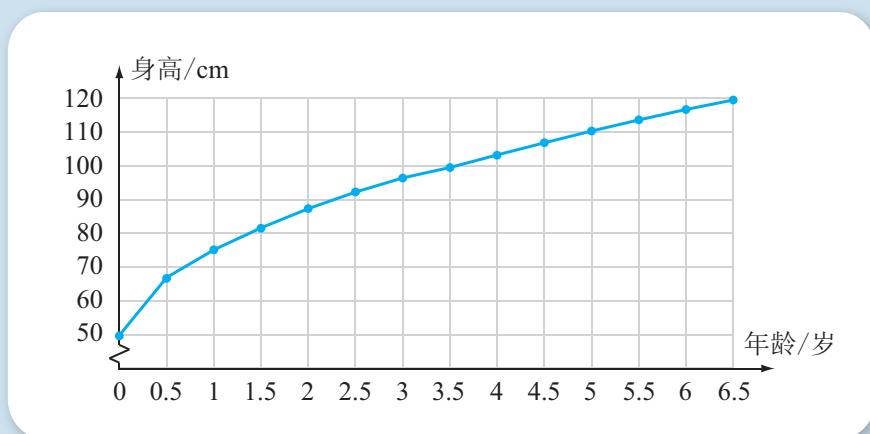


图 4-7-1

从数据和图都可以看出，我国 7 岁以下女童身高的增长速度越来越慢。

再例如，农业专家在研究某地区玉米在不同生长阶段的植株高度时，得到了以下数据，这些数据可以用图 4-7-2 直观表示。

生长阶段	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
植株高度/cm	0.67	1.75	3.69	7.73	16.55	32.55	53.38	97.46	153.6	174.9	180.79

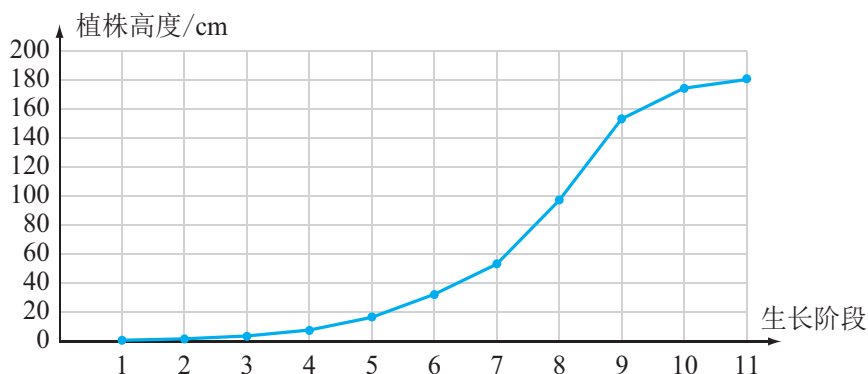


图 4-7-2

从具体的数据和图都可以看出，玉米植株高度的增长，具有先慢后快、然后又变慢的规律.

能否利用数学语言来描述类似的生长规律呢？

2. 分析问题、建立模型

要描述生长规律，实际上是要描述当一个量（记为 x ）变化时，另外一个量（记为 y ）会怎样变化. 例如，随着年龄的增长，身高将怎样变化；随着生长阶段的不同，植株高度会怎样变化；等等.

不难想到，我们可以借助函数 $y=f(x)$ 来描述生长规律.

因为从生长规律来说，当 x 增大时， y 是增大的，这说明函数 $y=f(x)$ 在指定的范围内应该是增函数；又因为不同的时间段有不同的增长速度，所以函数 $y=f(x)$ 不能是一次函数.

为了简单起见，可以假设函数的变量 x ， y 都是连续变化的（也就是说可以取某个区间内的任意值）.

当然，根据不同对象的生长规律，可以选择不同的函数形式.

例如，对于前述我国 7 岁以下女童身高来说，考虑到增长速度一开始比较快，后来慢慢变缓，而我们熟悉的函数中，幂函数 $y=\sqrt{x}$ 具有这种性质，因此生长规律可用

$$g(x)=a\sqrt{x}+b$$

来描述.

类似地，对于前述玉米植株高度来说，因为增长速度一开始比较慢，后来逐渐加快，而我们熟悉的函数中，指数函数 $y=a^x$ ($a>1$) 具有这种性质，所以生长规律可用

$$h(x)=ae^{bx}$$

来描述.

3. 确定参数、计算求解

对于描述我国 7 岁以下女童身高的函数 $g(x)=a\sqrt{x}+b$ 来说, 为了确定 a, b 的值, 可以在已有的数据中选择两对代入函数式, 然后列方程组求解.

例如, 如果选择的是 $g(0)=49.7$ 与 $g(4)=103.1$, 则有

$$\begin{cases} a\sqrt{0}+b=49.7, \\ a\sqrt{4}+b=103.1, \end{cases}$$

由此可解得 $a=26.7, b=49.7$, 所以

$$g(x)=26.7\sqrt{x}+49.7.$$

类似地, 也可选择已有数据中的两对来确定函数 $h(x)=ae^{bx}$ 中的 a, b .

例如, 如果选择的是 $h(2)=1.75$ 与 $h(8)=97.46$, 则有

$$\begin{cases} ae^{2b}=1.75, \\ ae^{8b}=97.46, \end{cases}$$

由此可解得 $a\approx 0.458, b\approx 0.670$, 所以

$$h(x)=0.458e^{0.670x}.$$

4. 验证结果、改进模型

因为在求解时, 我们都只用到了部分已有的数据, 所以可以利用其他数据来检验所建立模型的优劣.

例如, 对于描述我国 7 岁以下女童身高的函数 $g(x)=26.7\sqrt{x}+49.7$ 来说, 计算函数值, 可以得到以下数据的对比表.

年龄/岁	0.5	1	1.5	2	2.5	3
身高/cm	66.8	75	81.5	87.2	92.1	96.3
$g(x)$	68.6	76.4	82.4	87.5	91.9	95.9
年龄/岁	3.5	4.5	5	5.5	6	6.5
身高/cm	99.4	106.7	110.2	113.5	116.6	119.4
$g(x)$	99.7	106.3	109.4	112.3	115.1	117.8

由表可以看出, 误差都在 2 cm 以内, 因此 $g(x)=26.7\sqrt{x}+49.7$ 能够较好地反映我国 7 岁以下女童身高的生长规律.

对于玉米植株高度函数 $h(x)=0.458e^{0.670x}$ 来说, 可以算得函数值的对应表如下.

生长阶段	1	3	4	5	6	7	9	10	11
植株高度/cm	0.67	3.69	7.73	16.55	32.55	53.38	153.6	174.9	180.79
$h(x)$	0.90	3.42	6.68	13.05	25.51	49.85	190.40	372.08	727.14

不难看出, 在前面 7 个阶段内, $h(x)$ 的函数值与实际值之间的误差不大, 但是第 9~11 阶段就不一样了.

这种现象实际上是可以预料到的. 因为指数函数 $h(x)=0.458e^{0.670x}$ 的增长速度会越来越快, 这就意味着这个函数一定不能反映出植株高度的实际增长规律 (即先慢后快, 然后又变慢).



活动内容

1. 根据“数学建模论文示例”中的结果, 借助计算机软件等完成下列任务:

(1) 在已有的数据中, 选择不同的数据确定我国 7 岁以下女童身高和玉米植株高度模型中的参数, 然后比较不同参数确定的结果之间的差异;

(2) 尝试用 $g(x)=a\lg(x+b)$ 描述我国 7 岁以下女童身高的生长规律, 选择合适数据确定参数, 并将有关结果与示例中的结果进行比较;

(3) 尝试寻找描述玉米植株高度的、不同于 $h(x)=ae^{hx}$ 的函数模型 (提示: 可以考虑分段函数), 选择合适数据确定参数, 并将有关结果与示例中的结果进行比较;

(4) 人们一般用逻辑斯谛模型

$$f(x)=\frac{k}{1+ce^{-rx}}$$

来描述类似玉米植株高度的增长规律, 因为这一函数的图象与图 4-7-2 更相似. 选择合适的数据, 确定出逻辑斯谛模型中的参数值, 并对函数值与实际值进行比较, 由此写出得到的启发.

2. 按照优势互补的原则, 跟其他同学组成一个数学建模小组, 在以下两个题目中, 任选一个进行数学建模实践.

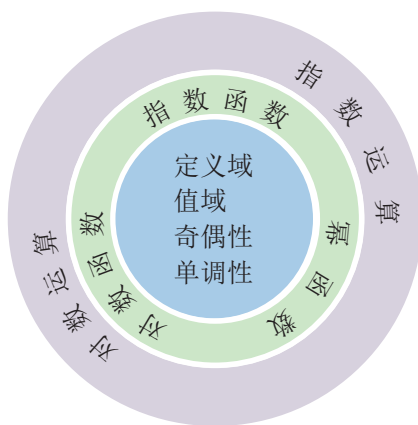
(1) 观察特定植物 (如葱、水仙花) 的生长情况, 定期记录有关数据, 探索生长规律, 并按照类似本节的方法建立对应的生长模型.

(2) 了解人口增长的规律, 一直都是人们特别感兴趣的事情. 与其他同学合作, 查找某一地区或某一国家人口的历史数据, 尝试建立相关的数学模型, 并利用数学模型加以预测.

本章小结

01 知识结构图设计与交流

简单归纳的话，本章我们主要是在学习指数运算的基础上，学习了指数函数和幂函数的知识；在学习对数运算的基础上，学习了对数函数的知识。同以前一样，函数的学习主要关注的是函数的定义域、值域、奇偶性、单调性等。由此可作出知识结构图如下图所示。



上图当然还可以细化，也可以用另外的图表形式来体现，请大家自己动手试一试。

02 课题作业

(1) 指数函数、对数函数与幂函数三者之间存在紧密的联系，试整理有关内容，写成小论文，并与其他同学交流。

(2) 历史上，对数运算的引入是为了简化乘、除等运算，而且对数运算也不是在指数函数研究的基础上发展起来的。

在没有计算器和计算机可以借助的时代，对数计算并不容易，为此，人们总结出了对数表，通过查表可以获得对数的近似值。

利用对数表可以简化一般的乘、除等运算。

为了方便操作，人们后来还发明了“对数计算尺”，并借助其来简化运算。

查阅有关书籍和网络，了解上述事实，任选一个角度，整理成演讲材料，并与其他同学交流。

03 复习题

A 组

1. 求下列各式的值:

- (1) $8^{\frac{2}{3}}$; (2) $3^{\frac{5}{3}}3^{\frac{4}{3}}$;
 (3) $\log_2 0.25$; (4) $\log_2 20 - \log_4 25$;
 (5) $\log_2 3 \times \log_{27} 125$; (6) $\log_3 2 \times \log_2 5 \times \log_5 3$.

2. 已知 $\lg 2 = a$, $\lg 3 = b$, 用 a, b 表示 $\lg 6$ 以及 $\log_3 8$.

3. 判断函数 $f(x) = \frac{a^x - a^{-x}}{2}$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 的奇偶性, 并证明.

4. 在同一平面直角坐标系中, 作出函数 $f(x) = \log_2(-x)$ 和 $g(x) = x + 1$ 的图象, 并求不等式 $f(x) < g(x)$ 的解集.

5. 已知函数 $f(x) = 3^x$, 求证:

- (1) $f(a)f(b) = f(a+b)$; (2) $\frac{f(a)}{f(b)} = f(a-b)$.

6. 根据下列不等式, 分别判断 m 与 n 的大小:

- (1) $2^m < 2^n$; (2) $\log_{0.2} m > \log_{0.2} n$.

7. 比较下列各题中两个值的大小:

- (1) $1.5^{\frac{3}{5}}, 1.7^{\frac{3}{5}}$; (2) $(-1.2)^{-\frac{2}{3}}, (-1.25)^{-\frac{2}{3}}$.

8. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} - 1, & x \leq 0, \\ x^{\frac{1}{2}}, & x > 0, \end{cases}$ 求不等式 $f(x) > 1$ 的解集.

9. 求下列方程的解集:

- (1) $3^{2x-2} = 81$; (2) $\sqrt{7^x} = \sqrt[5]{343}$;
 (3) $\left(\frac{2}{3}\right)^x \left(\frac{9}{8}\right)^x = \frac{27}{64}$; (4) $5^{x-1} 10^{3x} = 8^x$.

10. 求下列函数的定义域:

- (1) $y = 8^{\frac{1}{2x-1}}$; (2) $y = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^x}$;
 (3) $y = \log_3(2-x)$.

B 组

1. 求下列各式的值:

$$(1) \log_2 \frac{1}{25} \times \log_3 8 \times \log_5 \frac{1}{9};$$

$$(2) \log_2 (\log_2 32 - \log_2 \frac{3}{4} + \log_2 6).$$

2. 已知 $5^x = 2$, $5^y = 9$, 求 $5^{2x - \frac{y}{2}}$ 的值.

3. 已知 $a^3 = 9$, 求 $\log_3 a$ 的值.

4. 已知 $4^a = 2$, $\lg x = a$, 求 x 的值.

5. 已知 $2^a = 5^b = m$, $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 2$, 求 m 的值.

6. 判断函数 $f(x) = \frac{(a^x + 1)x}{a^x - 1}$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 的奇偶性, 并证明.

7. 已知 $f(x^5) = \lg x$, 求 $f(2)$ 的值.

8. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{x-1} - 2, & x \leq 1, \\ \log_2(x+1), & x > 1, \end{cases}$ 且 $f(a) = 3$, 求 $f(6-a)$ 的值.

9. 已知函数 $f(x) = \ln(e^x + 1) - ax$ 是偶函数, 求 a 的值.

10. 已知函数 $f(x) = 3^x$ 与 $g(x)$ 的图象关于 $y = x$ 对称, 求 $g(x)$ 的解析式.

11. 求函数 $f(x) = e^{2x} - 2e^x$ 的最值.

12. 求下列方程的解集:

$$(1) \lg x + \lg(x-3) = 1;$$

$$(2) \frac{1}{12}(\lg x)^2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4}\lg x;$$

$$(3) 5^{2x} - 6 \times 5^x + 5 = 0;$$

$$(4) 3^x - 3^{-x} = \frac{80}{9};$$

$$(5) 2\log_x 25 - 3\log_{25} x = 1;$$

$$(6) \log_7(\log_3 x) = -1.$$

13. 《中国青年报》2015 年 5 月 14 日报道: “伴随着网络技术的蓬勃发展, 国内电子商务获得了爆炸式的增长, 2014 年网上零售额达到了 27 898 亿元, 占社会消费品零售总额的 10%, 也就是说, 人们日常消费中 10% 是通过网购, 而且还以年 30%~40% 的速度增长.” 假设 2014—2020 年网上零售额每年的增长率均为 35%, 试算出 2015—2020 年每年的网上零售额 (精确到 1 亿元).

14. 比较函数 $f(x) = 2^x$ 与 $g(x) = \frac{1}{2}x - 1$ 在区间 $[a-1, a]$ ($a < 0$) 上的平均

变化率的大小.

C 组

1. 不使用计算器和计算机软件, 比较 $\log_2 5$, $2^{0.5}$, $\log_4 15$ 的大小.
2. 判断函数 $y = \lg(x + \sqrt{x^2 + 1})$ 的奇偶性, 并证明.
3. 已知 $\lg a$, $\lg b$ 是方程 $x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两个根, 求 $(\lg \frac{b}{a})^2$ 的值.
4. 设函数 $y = f(x)$ 的图象与 $y = 2^{x+a}$ 的图象关于直线 $y = -x$ 对称, 且 $f(-2) + f(-4) = 1$, 求 a 的值.
5. 已知函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足 $g(x) = f(\lg x)$.
 - (1) 如果 $y = f(x)$ 的定义域是 $[1, 3]$, 求 $g(x)$ 的定义域;
 - (2) 如果 $g(x)$ 的定义域是 $[0.1, 100]$, 求 $f(x)$ 的定义域.
6. 已知函数 $f(x) = 4^x - 2^{x+1}a$, $x \in [-1, 2]$ 的最小值为 $g(a)$.
 - (1) 求 $g(2)$ 的值;
 - (2) 求函数 $g(a)$ 的解析式.